



中华人民共和国国家标准

GB/T 44165.9—2025

消费品中重点化学物质检测方法 第9部分：六溴环十二烷

Determination of key chemicals in consumer products—
Part 9: Hexabromocyclododecanes

2025-05-30 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》的第 9 部分。GB/T 44165 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：短链氯化石蜡；
- 第 2 部分：苯乙烯迁移量；
- 第 3 部分：氯代乙烷；
- 第 4 部分：1,4-二氯苯；
- 第 5 部分：苯酚；
- 第 6 部分：丙烯酰胺；
- 第 7 部分：多氯萘；
- 第 8 部分：全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)；
- 第 9 部分：六溴环十二烷。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会(SAC/TC 508)提出并归口。

本文件起草单位：浙江明筑新材料股份有限公司、清华大学、亿科检测认证有限公司、苏州市华测检测技术有限公司、浙江鸿盛原汽车用品有限公司、浙江爱特利汽车用品有限公司、中国标准化研究院、舟山市食品药品检验检测研究院、国家文教用品质量监督检验中心、北京工业大学、中纺标检验认证股份有限公司、北京市产品质量监督检验研究院、南宁海关技术中心、江苏康达检测技术股份有限公司、四川美立方环保科技有限公司、中国国际工程咨询有限公司。

本文件主要起草人：徐世虎、陈源、周勇、刘霞、胡爱生、文利、王坤然、范高锋、马萍、裴晓明、柳思帆、李素梅、任航、孙娅娜、李亚丽、许丽丹、陈倩雯、徐存高、陈璐、高晨、房祥静、李莹、王志强、高兴、谷刚、惠亚梅。

引 言

近年来,随着新材料新工艺在消费品领域的广泛应用,产品中潜在的化学物质安全问题逐渐凸显,引起了国内外社会各界的高度关注。我国针对消费品中化学物质管控需求制定了一系列标准,同时与之配套的科学、高效、精准检测方法是管控化学物质的关键。GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》系列标准旨在针对消费品中高风险化学物质,提供规范的检测方法,拟由 9 个部分构成。

- 第 1 部分:短链氯化石蜡。目的在于提供消费品中短链氯化石蜡含量的测定方法。
- 第 2 部分:苯乙烯迁移量。目的在于提供消费品中苯乙烯迁移量的测定方法。
- 第 3 部分:氯代乙烷。目的在于提供消费品中氯代乙烷含量的测定方法。
- 第 4 部分:1,4-二氯苯。目的在于提供消费品中 1,4-二氯苯含量的测定方法。
- 第 5 部分:苯酚。目的在于提供消费品中苯酚含量的测定方法。
- 第 6 部分:丙烯酰胺。目的在于提供消费品中丙烯酰胺含量的测定方法。
- 第 7 部分:多氯萘。目的在于提供消费品中多氯萘含量的测定方法。
- 第 8 部分:全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)。目的在于提供消费品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)含量的测定方法。
- 第 9 部分:六溴环十二烷。目的在于提供消费品中六溴环十二烷含量的测定方法。

消费品中重点化学物质检测方法

第 9 部分：六溴环十二烷

1 范围

本文件描述了消费品中六溴环十二烷(α 、 β 、 γ -六溴环十二烷)高效液相色谱-质谱测定方法。

本文件适用于含以下材料的消费品(除电子电气产品、纺织品、玩具外)中六溴环十二烷(α 、 β 、 γ -六溴环十二烷)的测定：

- 塑料；
- 橡胶；
- 粘合剂、胶水等液体材料。

消费品中其他材质产品经过验证后参照本文件进行测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品。

注：包含产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。消费品分类详见 GB/T 36431。

[来源：GB/T 35248—2017, 2.2, 有修改]

3.2

六溴环十二烷 hexabromocyclododecanes; HBCDDs

一类由 12 个碳原子构成的环状烷烃，其中 6 个氢原子被溴原子所取代的化合物，化学式为 $C_{12}H_{18}Br_6$ 。

注：六溴环十二烷存在多种立体异构体，主要包括 α 、 β 、 γ -六溴环十二烷三种同分异构体。

4 原理

粉碎混匀后的试样经丙酮-正己烷进行快速溶剂萃取，经固相萃取柱净化，浓缩定容后，利用高效液相色谱-质谱法进行测定，外标法定量。

5 试剂或材料

除另有说明外,本文件所用试剂均为色谱纯,所用水应符合 GB/T 6682 中的一级水规定。

- 5.1 甲醇(CH_3OH)。
- 5.2 丙酮($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)。
- 5.3 正己烷(C_6H_{14})。
- 5.4 二氯甲烷(CH_2Cl_2)。
- 5.5 丙酮-正己烷溶液(1:1):将丙酮(5.2)和正己烷(5.3)按等体积比混合均匀。
- 5.6 酸性硅胶(44%):称取 100 g 活化硅胶,逐滴滴入 43 mL 浓 H_2SO_4 。
- 5.7 10 mmol/L 醋酸铵($\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$)溶液:0.77 g 醋酸铵溶于 1 000 mL 水中,超声 15 min,现用现配。
- 5.8 α -六溴环十二烷($\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{Br}_6$,CAS 号:134237-50-6)标准储备液:100 mg/L,使用经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品的标准溶液。
- 5.9 β -六溴环十二烷($\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{Br}_6$,CAS 号:134237-51-7)标准储备液:100 mg/L,使用经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品的标准溶液。
- 5.10 γ -六溴环十二烷($\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{Br}_6$,CAS 号:134237-52-8)标准储备液:100 mg/L,使用经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品的标准溶液。
- 5.11 微球状硅藻土。
- 5.12 注射器:2 mL。
- 5.13 针头过滤器:0.22 μm ,有机相。
- 5.14 刻度离心管:10 mL,玻璃材质。
- 5.15 硅胶固相萃取柱:500 mg,6 mL,活化后使用。
- 5.16 氮气:纯度 $>99.999\%$ 。
- 5.17 氩气:纯度 $>99.999\%$ 。

6 仪器设备

- 6.1 高效液相色谱-质谱仪(HPLC-MS):应配备电喷雾离子源(ESI^-)。
- 6.2 破碎机:破碎粒径 $\leq 1\text{ mm}$ 。
- 6.3 天平:精度为 0.1 mg。
- 6.4 快速溶剂萃取仪。
- 6.5 旋转蒸发仪。
- 6.6 氮吹仪。
- 6.7 旋涡混匀器。
- 6.8 离心机:转速不小于 12 000 r/min。

7 样品前处理

7.1 试样制备

样品经液氮冷冻后,使用破碎机(6.2)粉碎,若样品具有韧性不易粉碎,可使用干净的剪刀等工具将其尽可能剪碎,混合均匀,置于洁净、干燥的容器中,室温下保存,备用。

7.2 提取净化

7.2.1 溶剂萃取

称取经粉碎混匀的试样 0.5 g,精确到 0.1 mg,将样品与微球状硅藻土(5.11)混合均匀后置于萃取罐内,进行快速溶剂萃取。以丙酮-正己烷溶液(5.5)为萃取剂,样品池温度为 120 ℃,压力为 10 MPa,热平衡时间 5 min,静态萃取时间 10 min,淋洗体积为 50%,氮气吹扫时间 1 min,循环次数为 3 次。待溶液冷却后,用旋转蒸发仪(6.5)浓缩萃取液至 1 mL。

7.2.2 净化

向硅胶固相萃取柱(5.15)上层装填约 100 mg 44%酸性硅胶(5.6),依次用 4 mL 正己烷和 4 mL 二氯甲烷活化萃取柱,取浓缩后的萃取液过柱,用 8 mL 正己烷淋洗萃取柱,弃掉淋洗液,再用 8 mL 二氯甲烷洗脱萃取柱,接取洗脱液,将其氮吹浓缩至近干,加入甲醇定容至 1 mL,涡旋振荡 1 min,经注射器(5.12)和针头过滤器(5.13)过滤或 12 000 r/min 离心 5 min,取过滤液或上清液,待测。

7.3 空白试验

除不加试样外,其他步骤同样品试液的制备及测定一致。

8 测定

8.1 仪器条件

使用的仪器不同,最佳的分析条件可能不同,因此可根据仪器实际状态选择最佳分析条件,设定的参数应保证被测组分得到有效分离和测定。以下仪器条件参数可做参考,谱图可参见附录 A。

- a) 色谱柱:C₁₈,120 Å,2.1 mm×100 mm,2.2 μm,或性能相当者。
- b) 流动相 A:甲醇,梯度洗脱,如表 1 所示。
- c) 流动相 B: 10 mmol/L 醋酸铵溶液(5.7)。
- d) 流速:0.30 mL/min。
- e) 柱温:35 ℃。
- f) 进样量:10 μL。
- g) 电喷雾负离子全扫描模式(ESI⁻)。
- h) 监测离子:*m/z* 640.5。
- i) 毛细管电压:3.5 kV。

表 1 流动相洗脱梯度表

序号	时间 min	流速 mL/min	10 mmol/L 醋酸铵溶液 %	甲醇 %
1	1.0	0.3	25.0	75.0
2	4.0	0.3	20.0	80.0
3	12.0	0.3	20.0	80.0
4	12.1	0.3	25.0	75.0
5	17.0	0.3	25.0	75.0

8.2 定量分析

8.2.1 标准曲线绘制

用甲醇(5.1)逐级稀释标准储备溶液(5.8~5.10),配制成 α 、 γ -六溴环十二烷质量浓度依次为0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、 β -六溴环十二烷质量浓度依次为0.02 mg/L、0.04 mg/L、0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.4 mg/L、1 mg/L、2 mg/L的系列混合标准工作溶液,现用现配。

按8.1高效液相色谱-质谱仪分析条件,由低到高依次测定标准工作溶液,以定量离子峰面积和浓度绘制标准工作曲线,得到标准工作曲线回归方程,标准工作曲线的线性相关系数应不小于0.990。

注:根据不同仪器灵敏度、待测目标物含量调整标准曲线的质量浓度。

8.2.2 定量测定

按照建立标准工作曲线的高效液相色谱-质谱分析条件,测定按7.2制备的试样溶液,根据峰面积,从标准曲线上计算出相应六溴环十二烷的质量浓度(mg/L)。

试液中目标化合物响应值应在标准曲线的线性范围内,超出标准工作曲线最大浓度点,用甲醇稀释后再进行测定。当六溴环十二烷含量过低时,可适当增加称样量,至少达到3倍的检出限。样品测定时,应增设标线质量控制点,同时测定平行样和空白试液,且数量不少于待测试样的5%,平行样不少于2份。

9 结果计算

试样中六溴环十二烷的含量以质量分数计,单位为毫克每千克(mg/kg),按式(1)分别计算样品中 α 、 β 、 γ -六溴环十二烷的含量,按式(2)计算样品中六溴环十二烷总量(α 、 β 、 γ -六溴环十二烷之和)。

$$X_i = \frac{(\rho_i - \rho_{i0}) \times V \times D}{m} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$X = X_\alpha + X_\beta + X_\gamma \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

X_i ——样品中各六溴环十二烷同分异构体的含量,其中 X_α 为样品中 α -六溴环十二烷的含量、 X_β 为样品中 β -六溴环十二烷的含量、 X_γ 为样品中 γ -六溴环十二烷的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);

ρ_i ——试液中六溴环十二烷同分异构体的含量,单位为毫克每升(mg/L);

ρ_{i0} ——空白试液中六溴环十二烷同分异构体的含量,单位为毫克每升(mg/L);

V ——定容体积,单位为毫升(mL);

D ——稀释倍数;

m ——样品质量,单位为克(g);

X ——样品中六溴环十二烷的总量,单位为毫克每千克(mg/kg)。

计算结果保留3位有效数字。

10 方法检出限及定量限

本方法对消费品中 α 、 β 、 γ -六溴环十二烷的测定时,三种同分异构体的检出限为10.0 $\mu\text{g/kg}$,定量限为30.0 $\mu\text{g/kg}$ 。

11 精密度

在重复性条件下获得的 2 次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的 15%。

12 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

- a) 试验样品的描述；
- b) 本文件编号；
- c) 试验结果；
- d) 与分析步骤的差异；
- e) 在试验中观察到的异常现象；
- f) 试验日期。

附 录 A

(资料性)

六溴环十二烷标准物质高效液相色谱-质谱法谱图

使用本文件方法检测消费品中六溴环十二烷的高效液相色谱-质谱法谱图如图 A.1 所示。

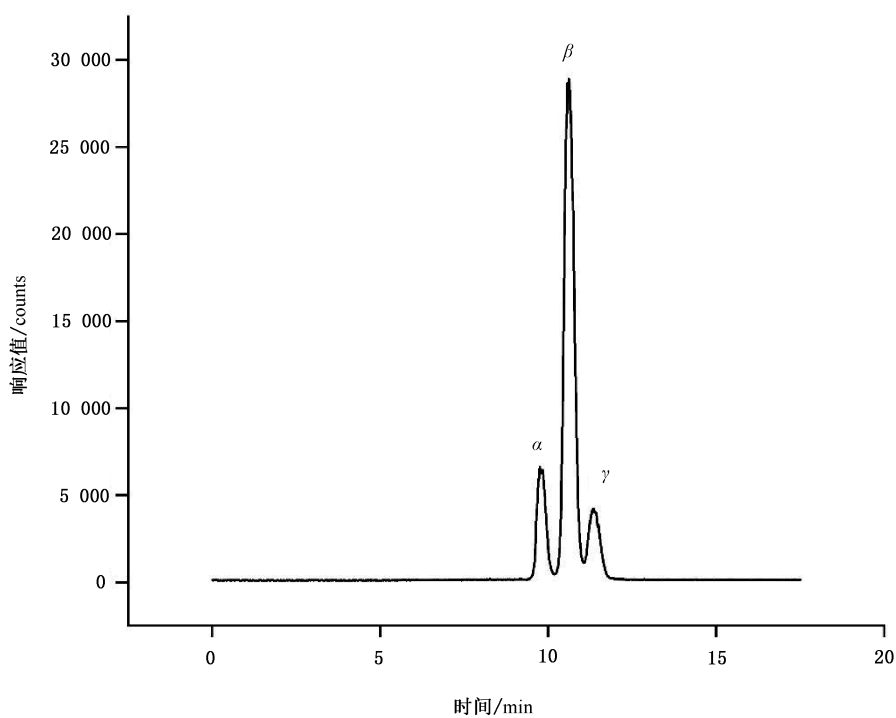


图 A.1 六溴环十二烷(α 、 β 、 γ -六溴环十二烷三种同分异构体)高效液相色谱-质谱法谱图

参 考 文 献

- [1] GB/T 32883—2016 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 高效液相色谱-质谱法
 - [2] GB/T 35248—2017 消费品安全 供应商指南
 - [3] GB/T 36431 消费品分类与代码
-